

Trostruki Vrhovi

Cordillera Oriental je planinski lanac u Andima koji se proteže kroz Boliviju. Sastoji se od niza planinskih vrhova N , numerisanih od 0 do $N - 1$. **Visina** vrha i ($0 \leq i < N$) je $H[i]$, što je cijeli broj između 1 i $N - 1$, uključujući i te brojeve.

Za bilo koja dva vrha i i j gdje $0 \leq i < j < N$, **udaljenost** između njih je definirana kao $d(i, j) = j - i$.

Prema drevnim legendama Inka, trojka vrhova je **mitski** ako posjeduje sljedeće posebno svojstvo: Visine tri vrha se **poklapaju** sa njihovim parnim udaljenostima, **ignorišući redoslijed**.

Formalno, trojka indeksa (i, j, k) je mitska ako

- $0 \leq i < j < k < N$, i
- visine $(H[i], H[j], H[k])$ odgovaraju parnim udaljenostima $(d(i, j), d(i, k), d(j, k))$ ignorišući redoslijed. Na primjer, za indekse 0, 1, 2 provi udaljenosti su (1, 2, 1) tako da su visine $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 1, 2)$, $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 1)$ i $(H[0], H[1], H[2]) = (2, 1, 1)$ svi im odgovaraju ali visine $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 2)$ mu ne odgovaraju.

Ovaj problem se sastoji od dva dijela, pri čemu je svaki podzadatak povezan ili sa **Dijelom I** ili sa **Dijelom II**. Podzadatke možete rješavati bilo kojim redoslijedom. Posebno, nije potrebno da završite cijeli Dio I prije nego što pokušate završiti Dio II.

Prvi dio

S obzirom na opis planinskog lanca, vaš zadatak je da prebrojite broj mitskih uređenih trojki.

Detalji implementacije

Trebali biste implementirati sljedeći postupak.

```
long long count_triples(std::vector<int> H)
```

- H : niz dužine N , koji predstavlja visine vrhova.
- Ova procedura se poziva tačno jednom za svaki testni slučaj.

Procedura treba da vrati cijeli broj T , broj mitskih uređenih trojki u planinskom lancu.

Ograničenja

$$3 \leq N \leq 200\,000$$

- $1 \leq H[i] \leq N - 1$ za svako i tako da $0 \leq i < N$.

Podzadaci

Prvi dio vrijedi ukupno 70 bodova.

Podzadatak	Rezultat	Dodatna ograničenja
1	8	$N \leq 100$
2	6	$H[i] \leq 10$ za svako i tako da $0 \leq i < N$.
3	10	$N \leq 2000$
4	11	Visine se ne smanjuju. To jest, $H[i - 1] \leq H[i]$ za svaki i takav da je $1 \leq i < N$.
5	16	$N \leq 50\,000$
6	19	Nema dodatnih ograničenja.

Primjer

Razmotrite sljedeći poziv.

```
count_triples([4, 1, 4, 3, 2, 6, 1])
```

U planinskom lancu postoje 3 mitske trojke:

- Za $(i, j, k) = (1, 3, 4)$, visine $(1, 3, 2)$ odgovaraju parnim udaljenostima $(2, 3, 1)$.
- Za $(i, j, k) = (2, 3, 6)$, visine $(4, 3, 1)$ odgovaraju parnim udaljenostima $(1, 4, 3)$.
- Za $(i, j, k) = (3, 4, 6)$, visine $(3, 2, 1)$ odgovaraju parnim udaljenostima $(1, 3, 2)$.

Dakle, procedura bi trebala vratiti 3.

Treba napomenuti da indeksi $(0, 2, 4)$ ne formiraju mitsku uređenu trojku, jer visine $(4, 4, 2)$ ne odgovaraju parnim udaljenostima $(2, 4, 2)$.

Drugi dio

Vaš zadatak je konstruirati planinske lance s mnogo mitskih trojki. Ovaj dio se sastoji od 6 **samo za izlaz s djelimičnim bodovanjem**.

U svakom podzadatku data su vam dva pozitivna cijela broja M i K , a trebate konstruirati planinski lanac s **najviše** M vrhova. Ako vaše rješenje sadrži **najmanje** K mitskih uređenih trojki, dobit ćete puni broj bodova za ovaj podzadatak. U suprotnom, vaš rezultat će biti proporcionalan broju mitskih trojki koje vaše rješenje sadrži.

Imajte na umu da vaše rješenje mora sadržavati valjan planinski lanac. Konkretno, pretpostavimo da vaše rješenje ima N vrhova (N mora zadovoljiti $3 \leq N \leq M$). Tada, visina vrha i ($0 \leq i < N$), označena sa $H[i]$, mora biti cijeli broj između 1 i $N - 1$, uključujući i te brojeve.

Detalji implementacije

Postoje dvije metode za slanje rješenja, a za svaki podzadatak možete koristiti bilo koju od njih:

- **Izlazna datoteka**
- **Poziv na proceduru**

Da biste poslali svoje rješenje putem **izlazne datoteke**, kreirajte i pošaljite tekstualnu datoteku u sljedećem formatu:

```
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Da biste poslali svoje rješenje putem **poziva procedure**, trebali biste implementirati sljedeću proceduru.

```
std::vector<int> construct_range(int M, int K)
```

- M : maksimalan broj vrhova.
- K : željeni broj mitskih trojki.
- Ova procedura se poziva tačno jednom za svaki podzadatak.

Procedura treba da vrati niz H dužine N , koji predstavlja visine vrhova.

Podzadaci i bodovanje

Drugi dio vrijedi ukupno 30 bodova. Za svaki podzadatak, vrijednosti M i K su fiksne i date su u sljedećoj tabeli:

Podzadatak	Rezultat	M	K
7	5	20	30
8	5	500	2000
9	5	5000	50 000
10	5	30 000	700 000
11	5	100 000	2 000 000
12	5	200 000	12 000 000

Za svaki podzadatak, ako vaše rješenje ne formira valjan planinski lanac, vaš rezultat će biti 0 (prijavljeno kao `Output isn't correct` u CMS-u).

U suprotnom, neka T označava broj mitskih trojki u vašem rješenju. Zatim, vaš rezultat za podzadatak je:

$$5 \cdot \min \left(1, \frac{T}{K} \right).$$

Primjer ocjenjivača

Prvi i drugi dio koriste isti primjer programa za ocjenjivanje, s tim da je razlika između dva dijela određena prvim redom ulaza.

Format unosa za prvi dio:

```
1
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Izlazni format za prvi dio:

```
T
```

Format unosa za drugi dio:

```
2
M K
```

Izlazni format za drugi dio:

```
N  
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Imajte na umu da izlaz uzorka grejdera odgovara potrebnom formatu za izlaznu datoteku u Drugom dijelu.